

Hiago Ritter Santos
26/03/2025

Lista de exercícios programação I 1-6

Exercício 1:

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplAzCAYC6kQGN4KVO4DM4CMAbNvnNmMgEYD2ALrdQLYgaT7gAsBxBaHObCp0GzVsABM4Qt2zieqAAQBeBQApoAWhziAlACpVAVgD0ATh0RQNeKxaY8hmbg7k0Qm6MxdeTjuPKWGGjAJCSY7KTg4piSkTj2BNgcQUA>

Variáveis:

f : Real

c : Real

Início do programa:

1. leia f
2. $c = (f-32)*(5/9)$
3. escreva c

Final do programa.

Exercício 2:

Variáveis:

a,b,c : Real

Início do programa:

1. Leia b
2. Leia c
3. $a = \sqrt{b*b+c*c}$
4. Escreva a

Final do programa.

OBS: Neste exercício levei em consideração que o usuário não iria tentar usar número negativos no programa, pois seria um problema para a execução e confiabilidade do software, já que não podemos ter um comprimento negativo, o que seria uma inverdade matemática e não teria a credibilidade necessária, portanto, seria necessário implementar uma lógica de controle a entrada de valores pelo usuário.

Exercício 3:

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBDcAYC6kQGN5NAI3R4dwDMhAHPglxz5jKYD2ALvbQLYglZngAsJ5p4laOAAEmEWhoMmrdpABM4AGy9wcxVRTCAvMIAUmAFSYAIAFouB3dAMpjELFJZsMRaKwqCXdfZB1GT2WAeYhUuLwF7dlxycg5wCIUMBQSCF3j8LiigA>

Exercício 4:

a)

Variáveis:

pes : Real

polegadas : Real

total_polegadas : Real

total_cm : Real

altura : Real

Início do programa:

1. Leia pes
2. Leia polegadas
3. $\text{total_polegadas} = (\text{pes} * 12) + \text{polegadas}$
4. $\text{total_cm} = \text{total_polegadas} * 2.54$
5. $\text{altura} = \text{total_cm} / 100$
6. escreva altura

Fim do programa

b)

Variáveis:

metros, cm, total_polegadas: Real

pes, polegadas : Inteiro

Início do programa:

1. Leia metros
2. $\text{cm} = \text{metros} * 100$
3. $\text{total_polegadas} = \text{round}(\text{cm} / 2.54)$
4. $\text{pes} = \text{total_polegadas} \text{ div } 12$ #aproximando o número de pes
5. $\text{polegadas} = \text{total_polegadas} \text{ mod } 12$ #aproximando o número de polegadas
6. escrever pes, polegadas

Final do programa.

Teste de mesa:

4) a)

	per	pagamentos	Total - pagamentos	Total - em alturo
0	?	?	?	?
1	5	?	?	?
2	5	77	?	?
3	5	77	77	?
4	5	77	77	780,34
5	5	77	77	780,34
6	5	77	77	780,34

b)

	metros	em	Total - pagamentos	per	pagamentos
0	?	?	?	?	?
1	1,80	?	?	?	?
2	1,80	180	?	?	?
3	1,80	180	77	?	?
4	1,80	180	77	5	?
5	1,80	180	77	5	77
6	1,80	180	77	5	77

Exercício 5:

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBnBDAbWAnAlgewgBgLqRACzSVmi11ABc0KEy8AHWAc1gFsBTAOyrPOE3ABmlQBYBY8GDwAjaIVYhs5AlzgRogcokhGLDtwwy5aBUsgAmNRvDnt hYqSMV5i8sIBs1we4Eg4iVDQAAGBeIN02LioAKnsSCFBZZxNXSHV1d3MBAA5fCP0eJxczYABWK0yBcyzJOMdE41NyTxaJb19-ZHRQ8OZlg1iieLx4dgAzCITgAHZwcsFMcVzJTsCEkCTi8my58HcJEW1V9HXNIJKATisLxfBlW50+gsMG5Kble+vb6t8608apspVJ4Lm0fCsEF1gmF8IE0IMHP83oDLOVQeljpC1kVziphGiJPtfAAdeBUGjwABcQVJ4CC5NoOPewC04B2F3B020CRKynKnkEEIK4LJ1AQPWOLw2AN5LT2NWFvgZ8B6yqCAGogpKkVsPrMQUKRWqwmrNdqma4+JpNCo7IVyJZPoJyOpPqVyOVPu43HbwNNmr7suQrp97iprXdlCpVKHzHjfvpyLNQ+6Pp7xNsE96Pp5PhcVI7NP69QnnUogA>

Variáveis:

salario, horas, pagamento, total : Real

Início do programa:

1. leia pagamento
2. leia horas
3. pagamento = pagamento*horas
4. escreva pagamento
5. total = pagamento

6. leia pagamento
7. leia horas #para o colaborador2
8. pagamento = pagamento*horas
9. escreva pagamento
10. total = total + pagamento
11. leia pagamento #para o colaborador3
12. leia horas
13. pagamento = pagamento*horas
14. escreva pagamento
15. total = total+pagamento
16. escreva total

Teste de mesa:

5

	Pagamento	horas	Salario	total
0	?	?	?	?
1	50	?	?	?
2	50	8	?	?
3	50	8	400	?
4	50	8	400	400
5	60	8	400	400
6	60	7	400	400
7	60	7	420	400
8	60	7	420	820
9	50	7	400	820
10	50	7.5	420	820
11	50	7.5	375	775
11	50	7.5	375	775

Exercício 6:

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NoIhBplAjBLAXAjBADAXUiO8BMqMwIDM+m2ALKYfAKxUgAmAp gMawC2AhgDb4HApwRclgAcgxCKFgyAe3jxZ7EGgKJw5EePA4AbNOzI5CpSol5wNLRO0g AOiFgA7AM6wATpwAEsrwAd3DiYPX2wHCBh5RWVVSGErMUEicmkHZzdPHy8XJgBzAFc nBICEcONos0hNTUSNHAMEPHLTWOArpTrcHtHVw9vX3gmdxZg9xL4MsiTGIJdDUtOvQb 4EmbZyAB2S0Wkzp70- qyAR3zOd0UvMJlptbRBZpO8nruigisKJaCAE5weZo2l0+m6zDYXG4XgAvF4ABSGLwAKi8i F0XgA1FdGkivKIMVjVjyPiKDicCEDQcYgAJQfaBfDbASQ7H6vci2MEchJ0xmVZnqB4->

bQ0EE3VqICwdQQ0KTdNJ9TK+U7OS7XXkzfmIYSaJ4y2zYOjrMz8CSCHDmEQSNRWOQ
EYQs8gEGoyggJQS6AjbFmiX62yRqM0iRBzW2bAgPFmStQWKNENQOwQ-VRoIA

Variáveis:

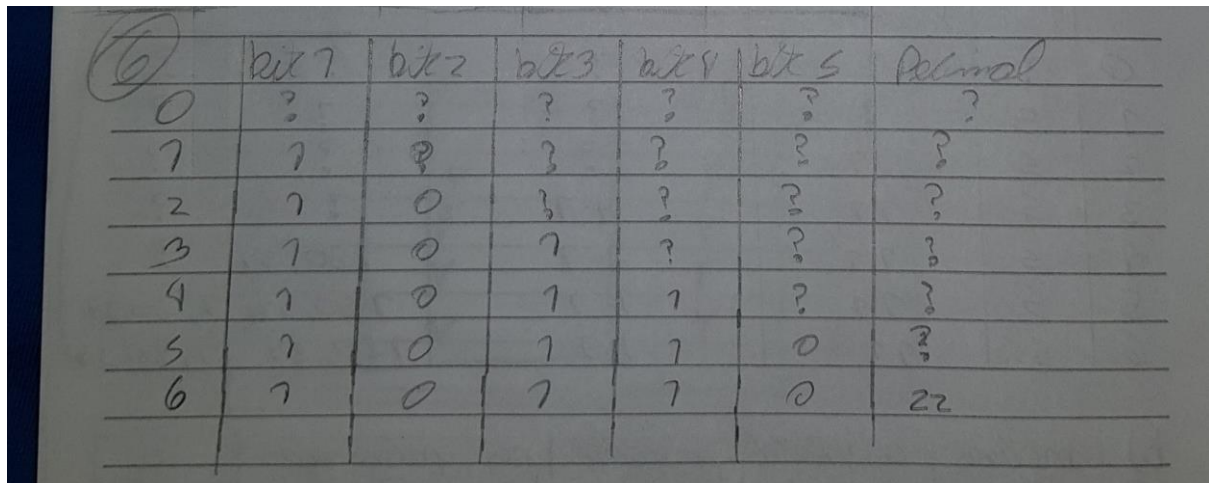
bit1, bit2, bit3, bit4, bit5, decimal : Inteiro

Início do programa:

1. escreva "insira o primeiro bit"
2. leia bit1
3. escreva "insira o segundo bit"
4. leia bit2
5. escreva "insira o terceiro bit"
6. leia bit3
7. escreva "insira o quarto bit"
8. leia bit4
9. escreva "insira o quinto Bit"
10. leia bit5
11. $\text{decimal} = (\text{bit1} * 16 + \text{bit2} * 8 + \text{bit3} * 4 + \text{bit4} * 2 + \text{bit5} * 1)$
12. escreva decimal

Final do programa.

Teste de mesa:



	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	bit 5	Decimal
0	?	?	?	?	?	?
1	1	?	?	?	?	?
2	1	0	?	?	?	?
3	1	0	1	?	?	?
4	1	0	1	1	?	?
5	1	0	1	1	0	?
6	1	0	1	1	0	22